小程序点单页推荐系统 PRD

产品原型

https://opt-duty-78952735.figma.site/

系统架构图

一、一句话说清楚

在小程序点单页加一个"推荐 Tab"，用系统化的方式给用户推荐商品，替代现在纯人工运营的方式。Q1 目标：**跑通配置→上线→看数据的最小闭环，并可使用 ABTest 观测推荐效果。**

二、四层架构（核心概念）

系统分四层，每层职责独立，逐层组装：

代码块

```
第四层：投放计划
控制"何时上线、投给谁"
— 绑定一个策略组合
— 设置生效时间、门店范围、人群范围
— 可开启 ABTest（用户级分流）
        ↓ 绑定
第三层：策略组合
编排"页面上有几个坑位、每个坑位用什么策略"
— 包含 N 个坑位（最多 10 个）
— 每个坑位绑定一个排序策略
— 支持拖拽排序
        ↓ 每个坑位绑定
第二层：排序策略
定义"候选商品按什么规则排序"
— 引用一个选品池作为候选来源
— Q1 支持三种排序：热销、新品、人工定序
— 自动过滤下架/不可售商品
— 可设置兜底策略
        ↓ 引用
第一层：选品池
定义"哪些商品有资格被推荐"
— 运营手动维护的商品 ID 清单
— 系统内置一个全量池（ALL），数仓 T+1 自动同步
```

一句话理解：**选品池** 决定"推什么" → **排序策略** 决定"怎么排" → **策略组合** 决定"摆在哪" → **投放计划** 决定"何时给谁看"

三、各模块功能说明

3.1 选品管理

后台入口：左侧导航「选品管理」→「商品选品池」

是什么：运营维护的"可推荐商品清单"，只做 ID 引用，不创建商品。

关键页面：

- 列表页：卡片网格展示所有选品池，支持搜索、新建
- 详情页：查看/管理池内商品条目，支持单个添加、批量导入（粘贴 SPU ID）、批量移除

关键规则：

- 系统内置一个 ALL 全量池，不可编辑删除
- 有排序策略引用时不可删除
- 停用后，引用该池的排序策略运行时拿不到候选

3.2 排序策略

后台入口：左侧导航「排序策略」→「策略列表」

是什么：对选品池里的商品进行排序，输出一个有序列表。是推荐系统的核心计算单元。

Q1 支持的排序方式：

排序方式 | 说明 | 运营场景

- 热销排行（HOT） | 按销量/交易额自动排序 | "卖得最好的排前面"
- 新品排行（NEW） | 按上新时间排序 | "最新上的排前面"
- 人工定序（manual） | 运营手动指定顺序 | "我要这几个商品按这个顺序推"

关键规则：

- 每个策略必须引用一个选品池
- 兜底策略不可循环引用（A 兜底 B、B 兜底 A 会被系统拦截）
- 同一个策略可以被多个坑位复用

3.3 策略组合

后台入口：左侧导航「策略组合」

是什么：编排点单页上的推荐坑位。一个方案 = N 个坑位，每个坑位绑定一个排序策略。

关键交互：

- 每个坑位固定输出 1 个商品
- 同一策略绑多个坑位时，按排序结果依次取第 1、2、3… 个
- 同一次请求内不同坑位不展示重复商品（Session 内去重）
- 可选配"同品类最多连续展示数"（默认不限制）

3.4 投放计划

后台入口：左侧导航「投放计划」

是什么：推荐上线的唯一入口。控制一个策略组合在什么时间、对哪些门店/人群生效。

编辑页表单结构：

- 选择投放场景/资源位（Q1 仅点单页）
- 绑定策略组合 + 版本
- 基础属性：计划名称、优先级、生效时间、门店范围、人群范围
- ABTest 配置（见下节）

生命周期：草稿 → 已发布 → 已暂停/已结束

关键规则：

- 同一资源位多个计划时，按优先级从高到低匹配，取第一个命中的
- 创建/发布时自动检测冲突（同优先级+同门店+同时间），告警但不阻塞

3.5 ABTest（用户级实验）

集成在投放计划编辑页内，不是独立模块。

核心设计：

- 系统不做分流、不做统计——全部交给火山引擎
- 系统只存储配置信息（实验 Key + 分组 VID + 参数），运行时透传
- 分流粒度是用户（user_id），不是门店——同一门店内不同用户可能看到不同内容

3.6 全链路预览

后台入口：左侧导航「工具 & 诊断」→「全链路预览」

是什么：输入门店 + 用户 ID，模拟推荐请求，查看完整的推荐结果和命中逻辑。

展示内容：

- 命中的投放计划 + ABTest 分组
- 各坑位填充结果（商品卡片）
- 双视角 Trace：运营视角（"推荐了 XX 因为热销第 1"）+ 技术视角（策略 ID、排名、跳过数等）

3.7 效果监控看板

后台入口：左侧导航「效果监控」

v1.0只看 3 个核心指标：

指标 | 含义

- 推荐位 CTR | 有多少人点了推荐内容
- 坑位空置率 | 系统是否正常运转（有没有坑位推不出东西）

启用 ABTest 时，看板自动展示实验组 vs 对照组的指标对比。

四、后台导航结构

代码块

```
推荐中台
 ├── 选品管理
 │    └── 商品选品池
 ├── 排序策略
 │    └── 策略列表 / 策略编辑
 ├── 策略组合
 ├── 投放计划
 ├── 效果监控
 └── 工具 & 诊断
      └── 全链路预览
```

五、v1.0 做什么 / 不做什么

✅ 做

- 四层 CRUD 完整闭环
- Session 仲裁引擎（去重 + 兜底 + 品类多样性）
- 全链路预览（双视角）
- 推荐行为埋点（曝光/点击/加购/下单）
- ABTest 基线实验（推荐 vs 无推荐，用户级分流）
- 3 指标看板 + 归因逻辑
- 冲突检测与告警

❌ 不做（Q2+）

完整 ABTest 多实验组 UI、时段定向、规则型选品池、推荐模板、导出、审计日志、权限管控、个性化推荐算法等

六、Q1 里程碑

里程碑 | 时间 | 核心交付

- M1 数据基础 | Week 4 | 选品池 CRUD + 埋点规范落地 + 兜底环检测
- M2 策略编排 | Week 8 | 排序策略/策略组合 CRUD + Session 仲裁引擎 + 全链路预览
- M3 上线验证 | Week 12 | 投放计划 CRUD + ABTest 基线实验 + 3 指标看板

📌 详细数据结构、字段定义、埋点规范、性能 SLA、Q2-Q4 路线图见 小程序点单页推荐系统 PRD 完整版

何旭： 对接 江楠 智辉

系统的前端和后端，用 vibecoding

前后变化差异

业务人员操作步骤

数据交互（商品全集，走实时）

推荐系统对外接口（唯一一个）

晓飞：

系统底层各系统